Economía del Desarrollo · USACH 2026-2

# Comercio y desarrollo: quién gana, quién pierde y dónde

Clase 7 · Unidad 4a: comercio y desarrollo

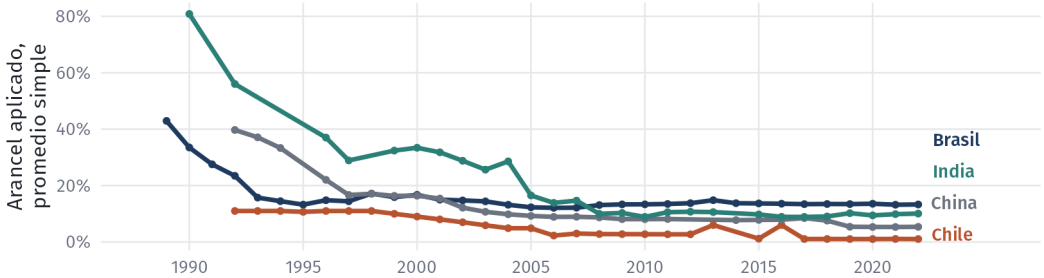
**João Garcia**
Departamento de Economía · Universidad de Santiago de Chile
2 de noviembre de 2026

1

# Pregunta

# Pregunta

En 1989, el arancel promedio de Brasil era 43%. En 1995, 13%.
Si abrir el comercio genera ganancias, ¿quién pierde? ¿Y dónde?




Fuente: Banco Mundial, WDI (TM.TAX.MRCH.SM.AR.ZS). La serie empieza a fines de los ochenta y tiene años sin dato.

# Hechos

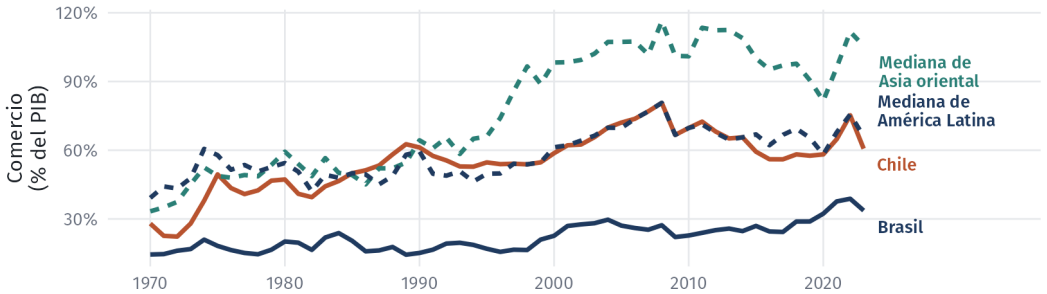
# Hecho 1: Chile abrió primero, sola y de una vez

| Año | Arancel | Contexto |
|---|---|---|
| 1973 | Promedio cerca de 100%; algunos productos sobre 700% | Fin de cuatro décadas de sustitución de importaciones |
| 1975–1979 | Rebaja gradual hasta un arancel **parejo de 10%** (junio 1979) | Apertura **unilateral**: sin acuerdo con nadie |
| 1983–1985 | Sube hasta 35% | Crisis de la deuda |
| 1988–2003 | 15% → 11% → 6% | Más los tratados de libre comercio desde 1997 |
| Hoy | 1,0% promedio aplicado | Casi todo el comercio entra por tratados |

Fuente: Edwards y Lederman (1998), "The Political Economy of Unilateral Trade Liberalization: The Case of Chile", NBER WP 6510; último año, WDI.

- El resto de América Latina abrió entre **1985 y 1995**: México (1985–87), Colombia, Argentina, Perú y **Brasil (1990–95)**. En la pregunta: Brasil, de 43% a 13% en seis años
- Un arancel parejo tiene una ventaja política: nadie puede pedir protección **para su** sector

# Hecho 2: América Latina comercia menos que Asia oriental




Fuente: WDI (NE.TRD.GNFS.ZS). Asia oriental: Corea, Taiwán (sin dato en el WDI), Japón, China, Hong Kong, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y Vietnam.

- Chile pasó de 28% del PIB en 1970 a 61% en 2023. Brasil sigue en 34%: una de las economías más **cerradas** del mundo

# Por qué importa

# ¿Por qué el comercio importaría para el desarrollo?

**Ganancias estáticas** (Ricardo): especializarse en lo que se hace relativamente mejor. Reales, pero en los modelos suelen ser **pequeñas**: no explican un milagro

**Canales dinámicos**, que podrían cambiar la **tasa** de crecimiento:

- **Tecnología importada:** la *A* de la Clase 2b viaja en la maquinaria y los insumos
- **Escala y aprendizaje:** el mercado de Chile es chico; el mundo, no. Y los compradores exigentes enseñan
- **Competencia:** cierran las plantas malas y crecen las buenas (Pavcnik 2002, en Chile)
- **Divisas:** sin exportar no hay dólares para importar maquinaria

**El argumento contrario**, igual de serio: la industria **naciente** necesita tiempo para aprender, y especializarse en materias primas puede ser una trampa (Clase 4)

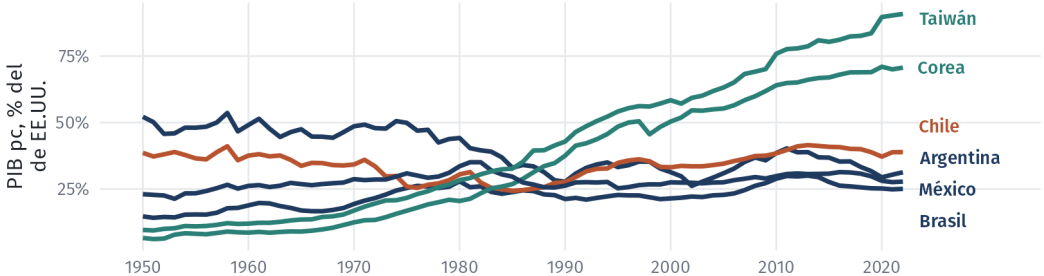
# Clásico: sustitución de importaciones

**Clásico · Prebisch (1950) y la CEPAL, otra vez**

En la Clase 4 vimos el argumento: los términos de intercambio de las materias primas caen en el largo plazo, así que especializarse en ellas condena a la periferia. La receta: **proteger la industria** con aranceles altos y tipos de cambio múltiples, para producir en casa lo que antes se importaba.

- **Lo que logró:** industria y urbanización rápidas en Brasil, México y Argentina entre 1930 y 1970. Brasil creció más del 7% al año entre 1968 y 1973, el "milagro brasileño"
- **Lo que falló:** proteger la industria encarecía insumos y maquinaria y castigaba a los **exportadores**, así que faltaban divisas. Las empresas protegidas vendían caro a un mercado chico, sin presión para mejorar
- **Los críticos:** Balassa (la protección **efectiva** era mucho mayor que el arancel nominal) y Krueger (1974): la protección crea **rentas**, y las empresas compiten por conseguirlas en vez de producir mejor

# Crecimiento exportador: Asia oriental




Fuente: Maddison Project Database 2023.

- En 1960, Corea tenía el 9% del ingreso de EE.UU. y Brasil el 19%. En 2022, 71% y 25%
- Corea y Taiwán **también** protegieron e intervinieron. La diferencia: el apoyo estatal (crédito barato, protección del mercado interno) se daba **a cambio de exportar**, y quien no exportaba lo perdía

# El debate: ¿apertura o intervención?

**Clásico · Dos lecturas del mismo milagro**

**Banco Mundial (1993), *The East Asian Miracle*; Krueger:** Asia creció por orientarse **al mercado mundial**. América Latina se estancó por cerrarse. La lección: abrir.

**Amsden (1989), Wade (1990), Rodrik (1995):** Asia creció por un Estado que **dirigió** la industrialización y usó la exportación como **disciplina**: el mercado mundial dice qué empresa sirve y cuál no. La lección: abrir no basta.

- Las dos coinciden en algo: **exportar** fue clave. Discrepan en si el Estado debe elegir sectores
- La pregunta que queda para la Unidad 4b: ¿por qué la manufactura, y no el cobre o la soja?
- Y para hoy: tras la crisis de la deuda, casi toda América Latina **abrió** en pocos años. Si abrir genera ganancias, ¿por qué se demoró tanto? Y cuando abrió, ¿quién pagó?

4

# Modelo

# El modelo: supuestos

**Modelo · Factores específicos (Jones 1971; Samuelson 1971)**

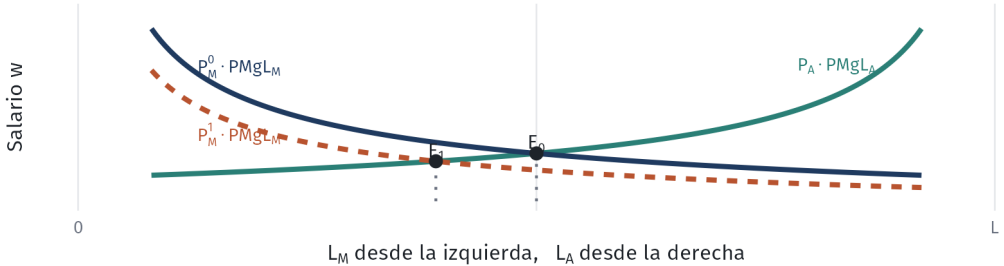
- Una economía pequeña produce dos bienes: **M** (manufactura que compite con importaciones) y **A** (agricultura exportadora). Los precios $P_M$ y $P_A$ vienen del mundo; un arancel $t$ sube el precio interno, $P_M = (1 + t)\, P_M^*$
- **Trabajo** $L$: se mueve libremente entre sectores, así que hay un solo salario $w$
- **Capital** $K_M$, $K_A$: **específico** de cada sector. Una planta textil no se convierte en un huerto (en el corto plazo)
- Producción: $Y_i = K_i^{\varphi_i} L_i^{1-\varphi_i}$. $\varphi_i$ es la participación del factor específico en el costo

- **Pregunta:** si se elimina el arancel ($P_M$ cae), ¿qué pasa con $w$, con $r_M$ y con $r_A$?

# Equilibrio: el salario iguala el valor del producto marginal

Cada sector contrata trabajo hasta que $w = P_i \cdot \partial Y_i / \partial L_i$:

$$w = P_M(1-\varphi_M)\left(\frac{K_M}{L_M}\right)^{\varphi_M} = P_A(1-\varphi_A)\left(\frac{K_A}{L_A}\right)^{\varphi_A}, \qquad L_M + L_A = L$$




- Sin arancel, $P_M$ cae un 20%: la curva de M baja un 20%. El trabajo se mueve de M hacia A ($E_0 \to E_1$) y $w$ cae **solo** un 9%

# El resultado en tasas de cambio

Con $\hat{x} = dx/x$. De la condición de equilibrio, la demanda de trabajo de cada sector:

$$\hat{L}_i = \frac{1}{\varphi_i}\left(\hat{P}_i - \hat{w}\right)$$

Un $\varphi_i$ bajo (el trabajo es casi todo el costo) hace la demanda más **elástica**. Como el trabajo total está fijo, $\lambda_M \hat{L}_M + \lambda_A \hat{L}_A = 0$, con $\lambda_i = L_i/L$. Entonces:

**Modelo · El salario es un promedio ponderado de los precios**

$$\hat{w} = \theta\,\hat{P}_M + (1-\theta)\,\hat{P}_A, \qquad \theta = \frac{\lambda_M/\varphi_M}{\lambda_M/\varphi_M + \lambda_A/\varphi_A} \in (0,1)$$

- Si solo cae $P_M$: $\hat{P}_M < \hat{w} < 0$. El salario cae, pero **menos** que el precio. Cae más cuanto **más trabajadores** había en M ($\lambda_M$) y cuanto más elástica es su demanda ($\varphi_M$ bajo)

# ¿Y el capital? El efecto magnificación

Con competencia, el precio es el costo unitario: $\hat{P}_i = \varphi_i \hat{r}_i + (1 - \varphi_i)\hat{w}$. Despejando:

$$\hat{r}_i = \frac{\hat{P}_i - (1 - \varphi_i)\hat{w}}{\varphi_i}$$

**Modelo · Si solo cae $P_M$**

$$\hat{r}_M < \hat{P}_M < \hat{w} < 0 = \hat{P}_A < \hat{r}_A$$

- El factor específico del sector golpeado pierde **más** que el precio: le baja el precio y además se le van los trabajadores
- El factor específico del exportador **gana**: el trabajo le sale más barato
- ¿Y los trabajadores? Su salario cae en términos de A pero **sube** en términos de M. Ambiguo: depende de qué consumen

# Un ejemplo con números

$\hat{P}_M = -20\%$, $\hat{P}_A = 0$, $\lambda_M = 0{,}5$ y $\varphi_M = \varphi_A = 0{,}5$, de modo que $\theta = 0{,}5$:

| | Cambio | Cálculo |
|---|---|---|
| Salario $w$ | −10% | $0{,}5 \times (-20) + 0{,}5 \times 0$ |
| Capital en M, $r_M$ | −30% | $[-20 - 0{,}5 \times (-10)]/0{,}5$ |
| Capital en A, $r_A$ | +10% | $[0 - 0{,}5 \times (-10)]/0{,}5$ |
| Salario real en bienes M | +10% | $-10 - (-20)$ |
| Salario real en bienes A | −10% | $-10 - 0$ |

- En la práctica, el “factor específico” no es solo maquinaria: también son los **trabajadores con habilidades del sector** (un operario textil con 20 años de oficio) y los que no pueden cambiarse rápido

# Largo plazo: Stolper–Samuelson (intuición)

- Con precios mundiales dados, eliminar el arancel **sube el ingreso nacional**: el país produce donde es más eficiente y los consumidores pagan menos por M
- **En el largo plazo**, el capital también se mueve. Entonces manda **Stolper–Samuelson**: gana el factor **abundante** del país. En un país con mucho trabajo poco calificado, abrir debería subir su salario relativo

> **Evidencia · Un problema para Stolper–Samuelson**
>
> En América Latina, tras las aperturas, la desigualdad salarial **subió** (Goldberg y Pavcnik 2007). Una razón: los sectores más protegidos eran justamente los intensivos en trabajo poco calificado, así que la apertura les bajó más el precio.

# Del país a las regiones

Ahora, **el mismo modelo** en cada región *r* de un país:

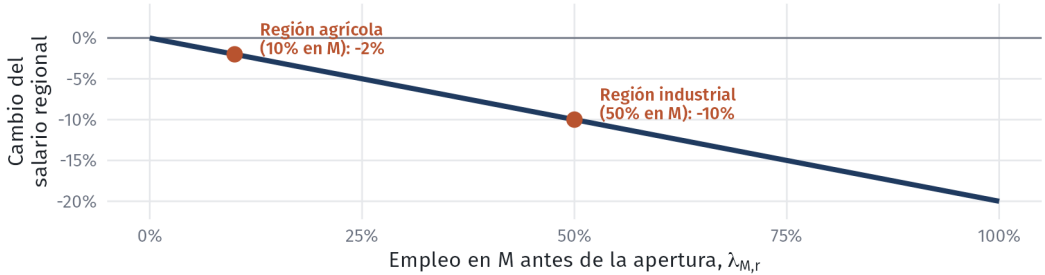
**Modelo · Supuestos regionales**

- Los precios son **nacionales**: el arancel es el mismo en todo el país
- Cada región es su propio **mercado laboral**: el trabajo se mueve entre sectores **dentro** de la región, pero no entre regiones (en el corto plazo)
- Las regiones difieren en **qué producían** antes de la apertura: $\lambda_{M,r}$

Entonces cada región tiene su propio salario, y la fórmula de antes vale región por región:

$$\hat{w}_r = \theta_r \hat{P}_M, \qquad \theta_r = \frac{\lambda_{M,r}/\varphi_M}{\lambda_{M,r}/\varphi_M + \lambda_{A,r}/\varphi_A}$$

# Mismo arancel, distinto golpe




Fuente: $\hat{P}_M = -20\%$ y $\varphi_M = \varphi_A = 0{,}5$, de modo que $\theta_r = \lambda_{M,r}$.

- La apertura es **una** política nacional, pero cae sobre regiones **distintas**: el golpe depende de qué producía cada lugar
- Con muchos sectores, el mismo razonamiento da un promedio ponderado de muchos precios. Cómo construirlo con datos: **el miércoles**

# Qué puede medir una comparación entre regiones

Si comparamos salarios de regiones más y menos expuestas:

- **Mide** la diferencia $\hat{w}_r - \hat{w}_{r'}$: el efecto **relativo**. Lo que le pasa a todas por igual (los consumidores de todo el país pagan menos por M) se cancela. Como en el shift-share del viernes: la comparación **no** dice si el país ganó o perdió
- **Supone** que, sin la apertura, las regiones industriales y agrícolas habrían evolucionado **igual**. Lo que vimos el viernes: una tendencia previa se puede revisar; un shock **simultáneo** que golpee a las mismas regiones, no

**Modelo · Predicción contrastable, y qué pasa después**

En el corto plazo, el salario cae más en las regiones más expuestas. **Si los trabajadores pueden migrar** entre regiones, la diferencia debería **cerrarse** con el tiempo: la gente se va de las regiones golpeadas hasta igualar salarios. ¿Pasa eso en la práctica?

5

# Economía política

# Ganadores difusos, perdedores concentrados

El modelo dice **quién** tiene razones para organizarse:

- **Perdedores** pocos, juntos y que saben cuánto pierden: el capital de M ($\hat{r}_M$ = −30% en el ejemplo), sus trabajadores y las **regiones** donde M es el empleador principal
- **Ganadores** muchos y dispersos: cada consumidor paga un poco menos por la ropa. Nadie hace lobby por eso (Olson 1965)
- Los exportadores ganan ($\hat{r}_A > 0$), pero antes de abrir esa ganancia es **potencial**: todavía no existen como grupo

> **Modelo · Protección en venta (Grossman y Helpman 1994)**
>
> Si los sectores pueden **organizarse** y financiar al gobierno, la protección se reparte según quién está organizado, no según la eficiencia. Los datos de EE.UU. calzan (Goldberg y Maggi 1999).

# Si abrir genera ganancias, ¿por qué cuesta tanto?

- **Incertidumbre** (Fernández y Rodrik 1991). Antes de la reforma, nadie sabe si estará entre los que se mueven a A o entre los que quedan atrapados en M. Una mayoría puede **rechazar** ex ante una reforma que, ex post, una mayoría apoyaría
- **Compensar es difícil.** Los ganadores *podrían* compensar a los perdedores, pero eso exige saber quiénes son y cobrar a los dispersos para pagar a los concentrados. En EE.UU., el programa de compensación por comercio llegó a pocos
- **Las reformas llegan en crisis.** La protección se hace insostenible cuando faltan divisas: la crisis de la deuda de los ochenta abrió América Latina casi entera (Rodrik 1996)

# Cómo se diseña una apertura para que dure

- Un **arancel parejo** (Chile, 10% en 1979): si todos pagan lo mismo, ningún sector puede pedir una excepción para sí
- **Tratados** que atan las manos: revertir la apertura cuesta más si hay compromisos con otros países (México con el TLCAN, 1994)
- Chile abrió bajo una **dictadura**, sin que los perdedores pudieran votar. Brasil abrió en 1990 bajo su primer presidente electo en casi 30 años

> **Clásico · Para discutir**
>
> Chile abrió sin que los perdedores votaran, pero los gobiernos democráticos desde 1990 **profundizaron** la apertura con tratados en vez de revertirla. ¿Por qué? Piense en el modelo: ¿quiénes eran ya los ganadores en 1990, y estaban organizados?

# Cuando los perdedores son lugares

- Si los perdedores se mueven de M a A o a otra región, la pérdida es **transitoria** y la presión política se disipa
- Si se quedan **atrapados en su región**, la pérdida es persistente, se concentra en distritos electorales y se vuelve política

> **Evidencia · Autor, Dorn, Hanson y Majlesi (2020), AER**
>
> Las zonas de EE.UU. más expuestas a China entre 2000 y 2010 (las del viernes) se **polarizaron**: eligieron más congresistas de los extremos de ambos partidos.

- Por eso importa saber **cuánto duran** los efectos regionales: decide si una apertura deja una herida que se cierra sola o una que hay que atender con política (migración, reconversión, transferencias a las regiones)

# Evidencia

# ¿Qué dice la evidencia sobre comercio y desarrollo?

| Trabajo | Pregunta | Método | Respuesta |
|---|---|---|---|
| Sachs y Warner (1995), *BPEA* | ¿Crecen más rápido las economías abiertas? | Corte transversal con un índice de apertura | Sí, mucho más |
| Rodríguez y Rodrik (2000), *NBER Macro Annual* | ¿Es robusto ese resultado? | Reexaminan Sachs–Warner y otros | No: el índice capta sobre todo mala macro e instituciones |
| Frankel y Romer (1999), *AER* | ¿El comercio causa ingreso? | VI: comercio predicho por la geografía | Sí, pero la geografía afecta el ingreso por otros canales (Clase 4) |
| Pavcnik (2002), *REStud* | ¿Mejoran las plantas al abrir? | Plantas chilenas, 1979–86 | La productividad sube en los sectores que compiten con importaciones |
| Topalova (2010), *AEJ: Applied* | ¿Quién pagó la apertura de India (1991)? | Distritos más y menos expuestos | La pobreza cayó menos en los más expuestos |

- Los estudios **entre países** chocan con lo de siempre: la apertura viene junto con otras reformas. Los estudios **dentro de un país** comparan lugares o plantas con la misma macro

# Del viernes al miércoles

**Evidencia · El viernes: Autor, Dorn y Hanson (2013)**

En EE.UU., las zonas que producían lo que China empezó a exportar perdieron empleo manufacturero, y el resto del empleo no compensó. El mismo modelo, con el signo al revés: un shock al precio de M, repartido según lo que producía cada lugar.

**Evidencia · El miércoles: Dix-Carneiro y Kovak (2017)**

Entre 1990 y 1995, Brasil bajó sus aranceles de golpe, pero no por igual en todos los sectores. ¿Qué les pasó a los salarios y al empleo de las regiones que producían lo que perdió protección? ¿Se cerró la brecha con el tiempo, como predice el modelo con migración? Lo presentan ustedes.

7

# Cierre

# Resumen de hoy

**Para la PEP**

1. Por qué el comercio importaría para el desarrollo. Sustitución de importaciones vs. crecimiento exportador, y las dos lecturas de Asia oriental
2. El modelo de factores específicos: derivar $\hat{w} = \theta\hat{P}_M + (1-\theta)\hat{P}_A$ y el efecto magnificación, $\hat{r}_M < \hat{P}_M < \hat{w} < 0 < \hat{r}_A$. Graficar el equilibrio
3. Por qué el país puede ganar y aun así haber perdedores concentrados en sectores y lugares
4. El modelo regional: el golpe de una política nacional depende de lo que producía cada región. Qué mide (efectos relativos) y qué supone (sin shocks simultáneos) una comparación entre regiones
5. La economía política: por qué perdedores concentrados frenan reformas con ganancias agregadas, y por qué importa cuánto duran las pérdidas regionales

# Pregunta de práctica

Dos regiones, Norte y Sur, producen M y A. $\varphi_M = \varphi_A = 0{,}5$. En el Norte, el 40% del empleo está en M; en el Sur, el 10%. El país elimina el arancel de M y $P_M$ cae un 10%.

(a) Calcule el cambio del salario y de la renta del capital de M y de A en cada región.

(b) Un investigador compara salarios y encuentra que el Norte cayó 3 puntos más que el Sur. Explique por qué ese número **no** dice si el país ganó o perdió con la apertura.

(c) Suponga que el mismo año un shock climático golpea la agricultura del Sur. ¿Hacia dónde sesga la comparación? ¿Podría detectarlo mirando los años anteriores a la apertura?

(d) Antes de la reforma, ¿quién en el Norte haría lobby contra la apertura y quién a favor? ¿Por qué el resultado de (a) ayuda a entender que la reforma se haya hecho con un arancel parejo?

# Próximas sesiones

- **Miércoles 4 · Taller 6:** Dix-Carneiro y Kovak (2017), “Trade Liberalization and Regional Dynamics”, *AER*. Cada uno, en el rol que le toca. Traigan el ticket de entrada
- **Viernes 6 · Ayudantía:** repaso para la PEP I (Unidades 0 a 3)
- **9 al 13 de noviembre:** sin clases. **PEP I: viernes 13**
- **Lunes 16:** Unidad 4b, transformación estructural y migración